CORRIGÉ · ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ

Annulé par un trinôme sans racine réelle : réduction en blocs 2×2

Énoncé

Soit $P = X^2 + \alpha X + \beta \in \mathbb{R}[X]$ sans racine réelle, E un $\mathbb{R}$-espace vectoriel de dimension $n \geqslant 1$ et $f \in \mathcal{L}(E)$ avec $P(f) = 0$. On veut une base où la matrice de f est diagonale par blocs, avec des blocs $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}$.

1. Montrer que n est pair et que f n'a pas de valeur propre.
2. Soit $x \in E$ et $y = f(x) + \alpha x$. On pose $H_x = \mathrm{Vect}(x, y)$. Montrer que H_x est stable par f.
3. Démontrer le résultat annoncé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\alpha^2 - 4\beta < 0$. Et $f^2 = -\alpha f - \beta \mathrm{Id}$.

Ce qu'on te demande. Découper E en plans stables $H_{x_1} \oplus \cdots \oplus H_{x_p}$.

Corrigé

Q1 · Pas de valeur propre

Si $f(x) = \lambda x$ avec $x \neq 0$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $0 = P(f)(x) = P(\lambda)x$, donc $P(\lambda) = 0$: impossible, P n'a pas de racine réelle. f n'a **aucune valeur propre**.

Q1 · n est pair

$\chi_f \in \mathbb{R}[X]$ est de degré n, et ses racines réelles seraient des valeurs propres : il n'en a pas. Si n était impair, χ_f aurait une racine réelle (il tend vers $-\infty$ et $+\infty$ aux bornes). Donc

$$n \text{ est pair.}$$

(Autre preuve, celle du livre : sur $\mathbb{C}$, f est diagonalisable de valeurs propres $\lambda, \bar{\lambda}$ de multiplicités r et $n - r$; la trace $r\lambda + (n-r)\bar{\lambda}$ est réelle, ce qui force $r = n - r$.)

Q2 · H_x est stable

$$f(x) = y - \alpha x \in H_x, \qquad f(y) = f^2(x) + \alpha f(x)$$

$$= -\beta x \in H_x.$$

Par linéarité, $f(\lambda x + \mu y) = \lambda(y - \alpha x) - \mu\beta x \in H_x$: H_x est stable par f. Dans la base (y, x) de H_x (si c'est un plan) :

$$f(y) = 0 \cdot y - \beta x, \quad f(x) = 1 \cdot y - \alpha x$$

$$\Longrightarrow \ \mathrm{Mat}_{(y,x)}(f_{|H_x}) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix} = A.$$

Q3 · H_x est un plan si x ≠ 0

Si $x \neq 0$ et $y = kx$, alors $f(x) = (k - \alpha)x$: x serait vecteur propre, impossible (Q1). Donc (x, y) est libre et $\dim H_x = 2$.

Q3 · Construire une somme directe

Supposons construits $x_1, \dots, x_k$ avec $H = H_{x_1} \oplus \cdots \oplus H_{x_k}$, de dimension $2k < n$. Soit $x \notin H$. H est stable (somme de stables) et H_x aussi : $H \cap H_x$ est stable. S'il contenait $z \neq 0$, il contiendrait z et $f(z) + \alpha z$, donc le plan H_z, donc serait égal à H_x (dimension 2) : alors $x \in H$, absurde. Donc $H \cap H_x = \{0\}$ et la somme $H \oplus H_x$ est directe, de dimension $2k + 2$.

Q3 · Conclure

On répète jusqu'à $k = p = \frac{n}{2}$: $E = H_{x_1} \oplus \cdots \oplus H_{x_p}$. Dans la base $\mathcal{B} = (y_1, x_1, y_2, x_2, \dots, y_p, x_p)$:

$$\mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} A & & (0) \\ & \ddots & \\ (0) & & A \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\beta & -\alpha \end{pmatrix}.$$

Exemple : la rotation d'un quart de tour du plan vérifie $f^2 + \mathrm{Id} = 0$ ($\alpha = 0$, $\beta = 1$), et sa matrice dans la base $(f(x), x)$ est $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Le piège

Prouver la somme directe par un calcul lourd (comme le livre) : la stabilité de l'intersection donne le résultat en deux lignes.

La méthode

Sans valeur propre réelle, on remplace les droites propres par des plans stables $\mathrm{Vect}(x, f(x))$, et on les empile en somme directe.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur et valeurs propres.**

$$P(u) = 0,\ u(x) = \lambda x,\ x \neq 0 \implies P(\lambda) = 0.$$

$$P(u)(x) = P(\lambda)x, \qquad \mathrm{Sp}(u) \subset \{\text{racines de } P\}.$$